



**UNIVERSIDAD LATINA
DE COSTA RICA**

POWERED BY **Arizona State University**

Sistemas Operativos



FECHAS

Semana	Fecha	Evento
1	11/05/2026	
2	18/05/2026	
3	25/05/2026	Asignación Tarea 1
4	01/06/2026	Quiz 1
5	08/06/2026	
6	15/06/2026	
7	22/06/2026	NO_CLASES (Práctica - Desafío)
8	29/06/2026	EXAMEN - Asignación Tarea 2
9	06/07/2026	
10	13/07/2026	Quiz 2
11	20/07/2026	
12	27/07/2026	Asignación Tarea 3
13	03/08/2026	Quiz 3
14	10/08/2026	Parcial 2 - Proyecto Escrito
15	17/08/2026	Proyecto Presentación
16	24/08/2026	Examen extraordinario



Estamos aquí

Agenda

- **Asignación de Tarea #3**
- **Evaluación docente**
- **Tema 6**
- **Redes y Servicios (Linux)**
- **Práctica (Linux)**



**EVALUACIÓN
DESEMPEÑO DOCENTE**



**2026-2
CUATRIMESTRE**



Del 27 de julio al 09 de agosto



Tu participación es fundamental

Accede a la evaluación a través del navegador web, no de la app, usando los enlaces que despliega el Campus Virtual.



**ESCUELA DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS**
Universidad Latina de Costa Rica

Repaso clase 11

- Que eran los controladores?
- Que era un sistema de archivos?
- Por que no es necesario fragmentar un disco SSD?
- Cuantas particiones podía hacer en un tabla MS-DOS (MBR)?

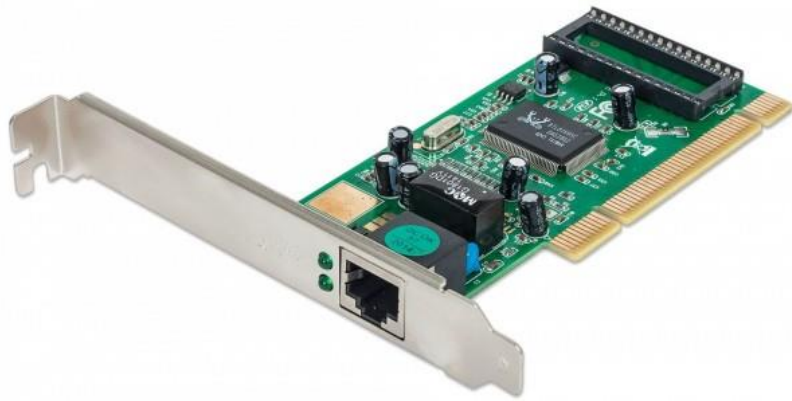


Comunicación

Como se comunica un dispositivo en la red?



Como se comunica un dispositivo en la red?



Dirección IPv4 en notación decimal punteada

172 . 16 . 254 . 1
↓ ↓ ↓ ↓
10101100 . 00010000 . 11111110 . 00000001
8 bits
32 bits (4 bytes)

CCNADESDECERO.ES

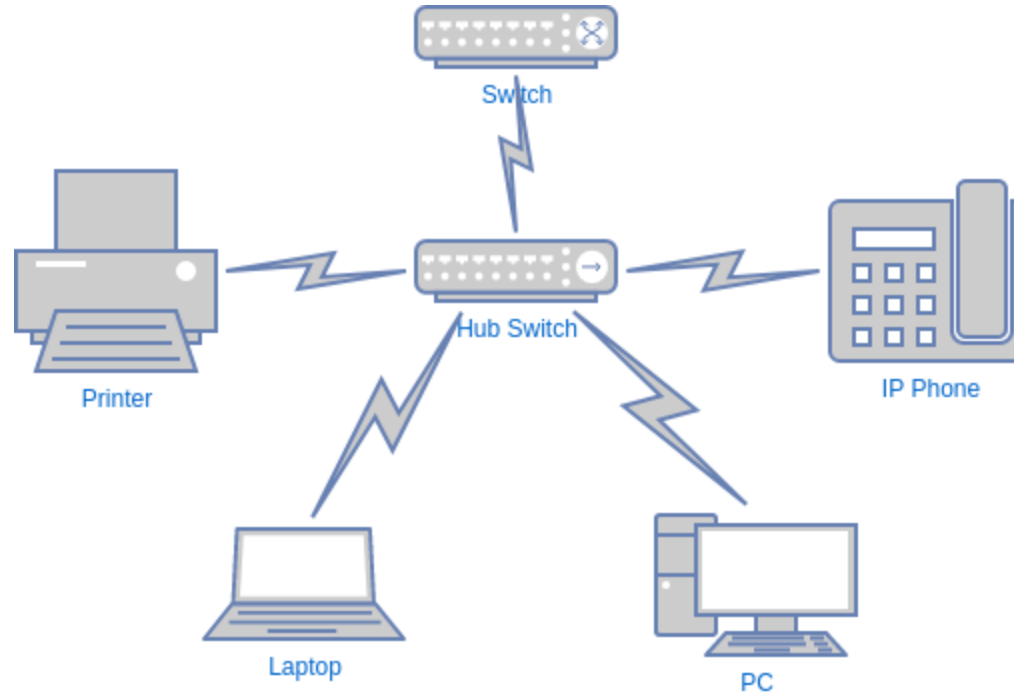
Como se comunica un dispositivo en la red?



Ejemplo configuración TCP/IP

Dirección IP	192.168.0.15
Máscara de subred	255.255.255.0
Puerta de enlace	192.168.0.254
DNS preferido	80.58.0.33
DNS alternativo	80.58.32.97

Comunicación de Red



MODELO OSI

LAS CAPAS OSI

El modelo OSI es un marco teórico que define las funciones de un sistema de red en siete capas.

⑦ **APLICACIÓN**
Interacción con el usuario

⑥ **PRESENTACIÓN**
Formato de los dato

⑤ **SESION**
Comunicación entre dispositivos

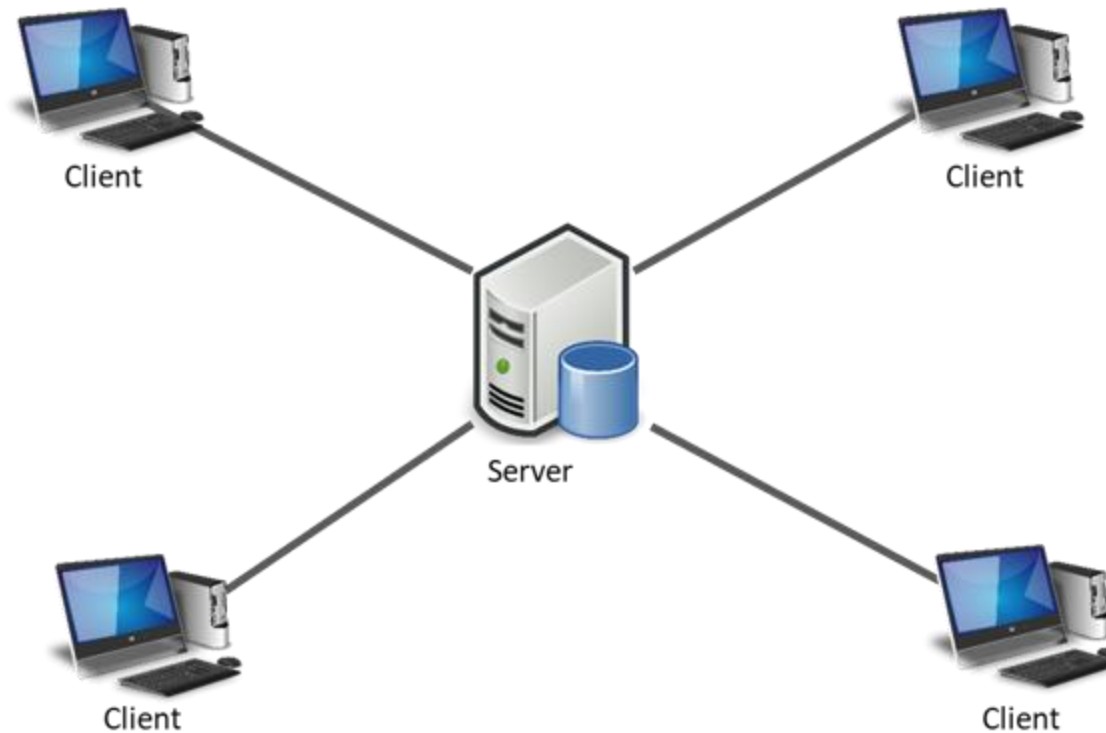
④ **TRANSPORTE**
Entrega de datos de extremo a extremo

③ **RED**
Dirección y encaminamiento

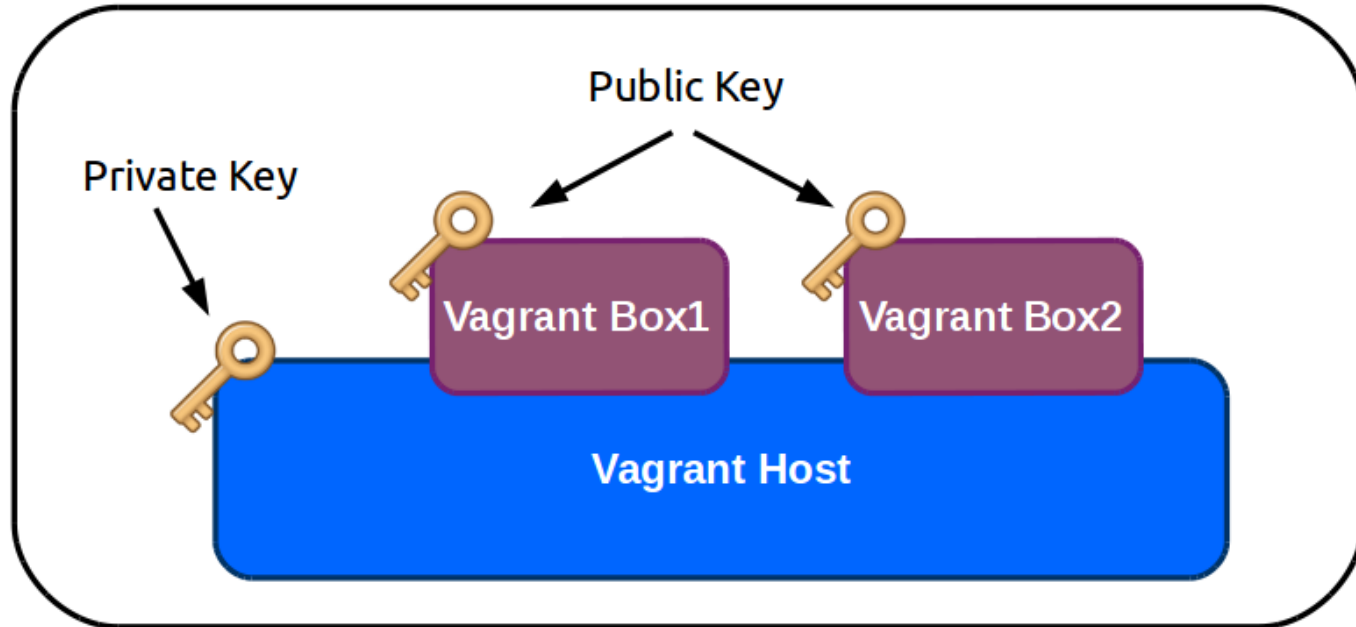
② **ENLACE DE DATOS**
Acceso al medio físico



Ofrecer servicios



Como nos conectamos a Vagrant

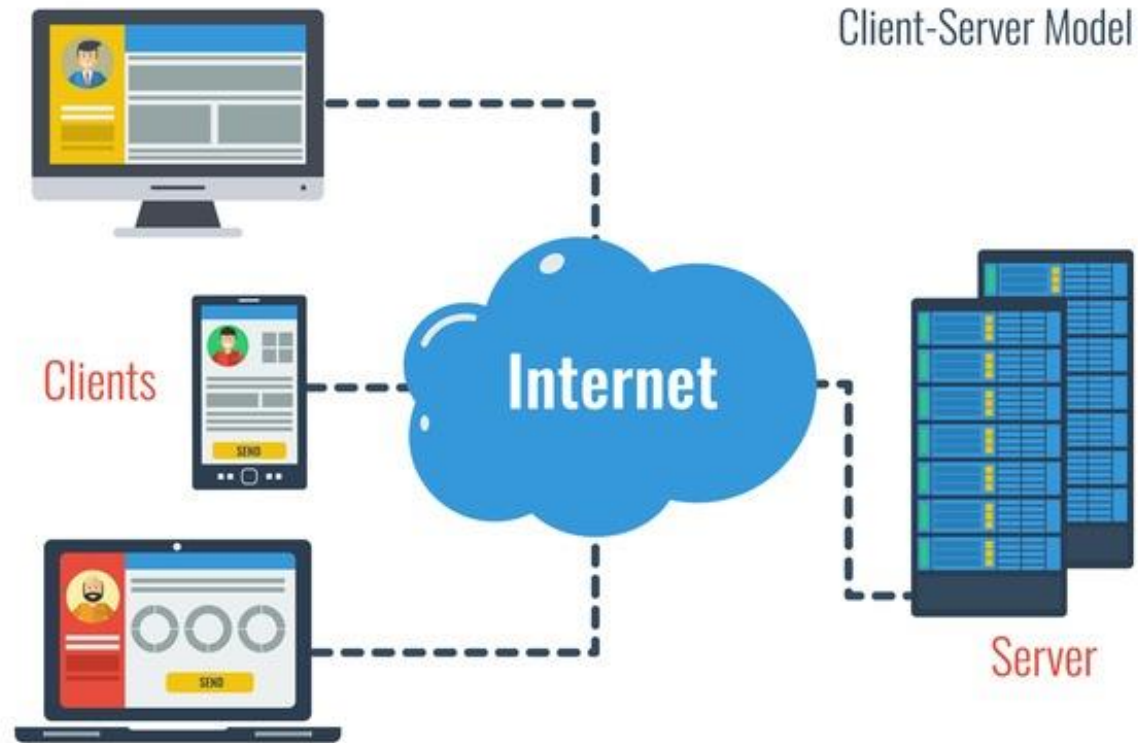


IP: 192.168.56.100
Servicio SSH



Cliente/Servidor

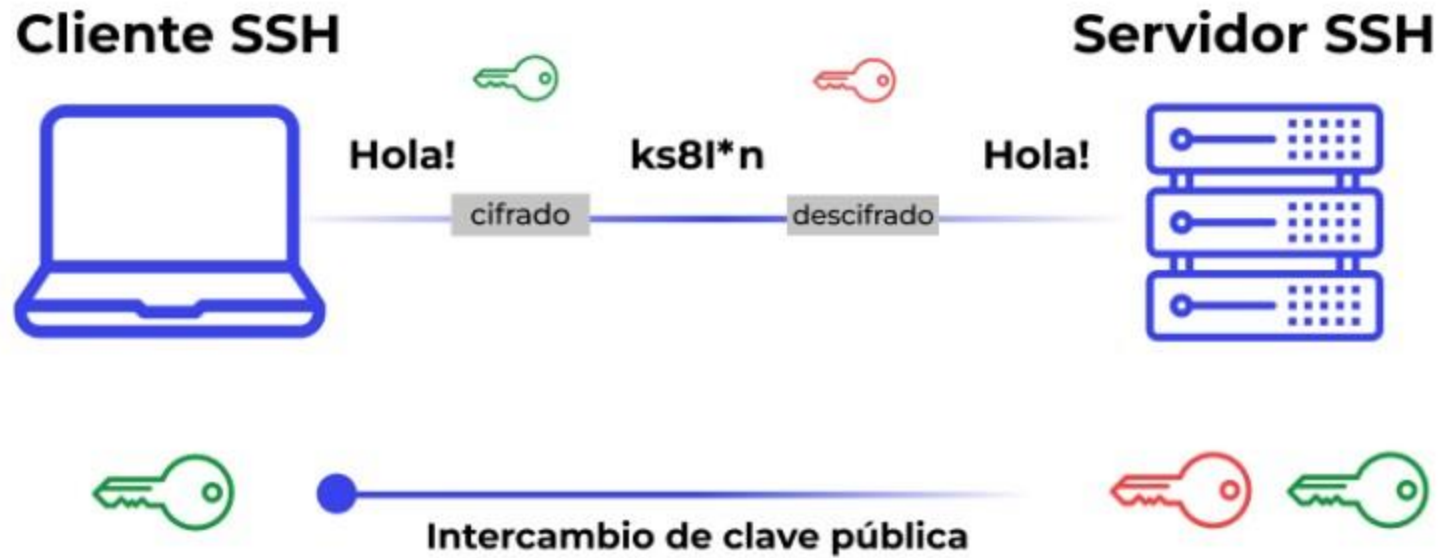
Modelo Cliente/Servidor



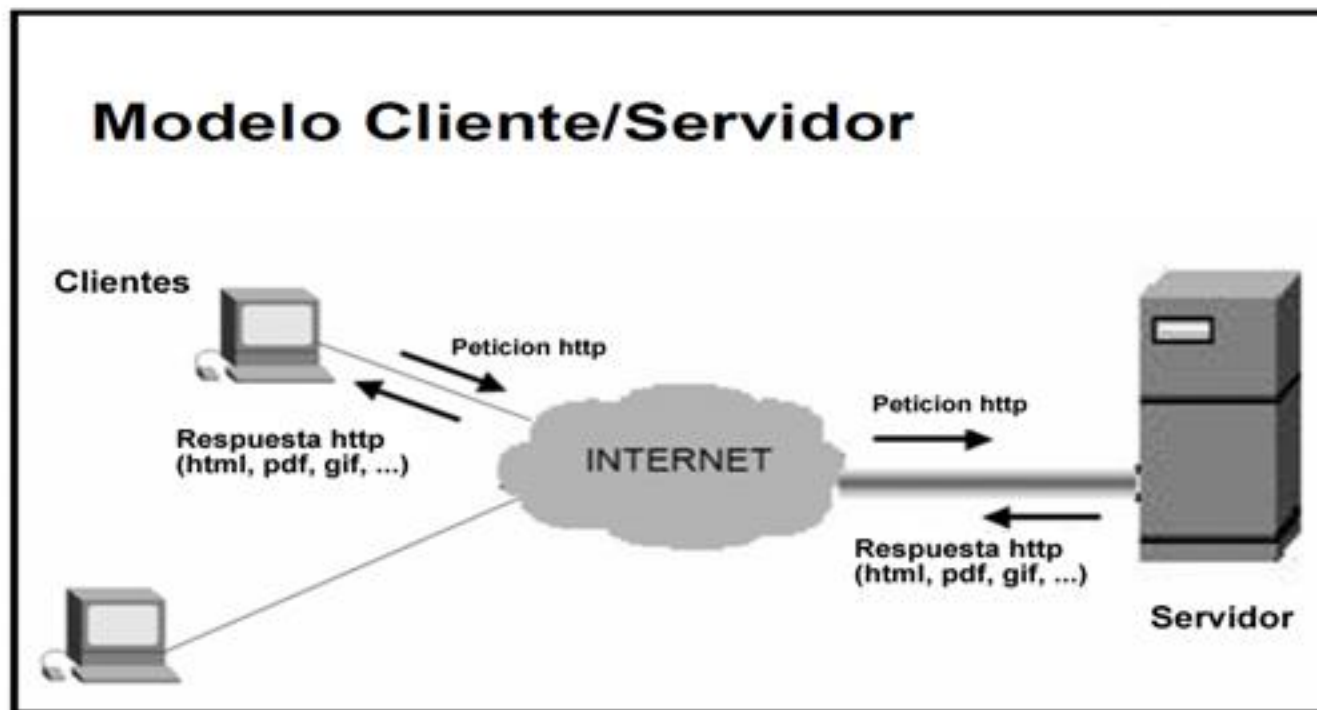
Modelo Cliente/Servidor

- Un servidor ofrece servicios o datos.
- Un cliente solicita esos servicios.
- Ejemplo:
 - **Cliente:** Navegador web.
 - **Servidor:** Servidor HTTP que responde con páginas web.

Conexión cliente SSH

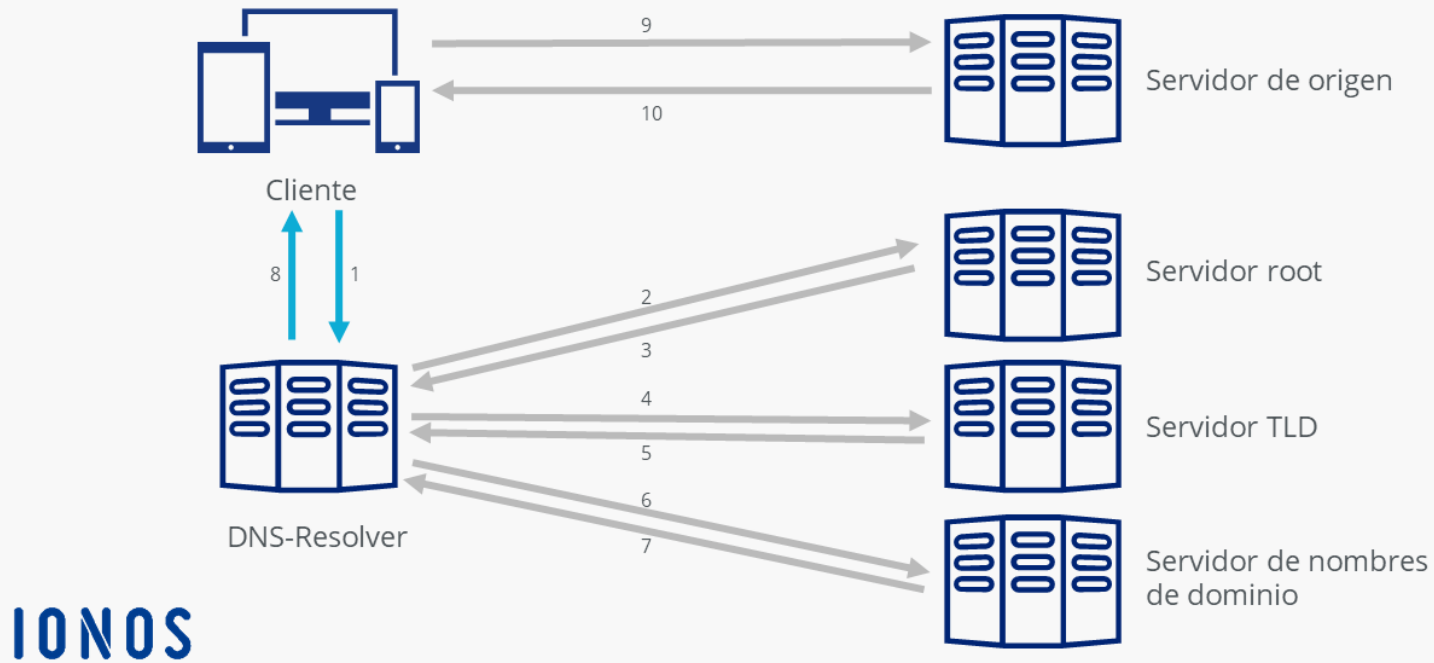


Conexión cliente WEB



Conexión cliente DNS

Cómo resuelve un servidor DNS una solicitud DNS



Arquitectura Cliente/Servidor

Tipos de Arquitectura Cliente/Servidor

- **1-Tier:** Cliente y servidor en la misma máquina.
- **2-Tier:** Cliente y servidor separados (ej. Base de datos y aplicación).
- **3-Tier o más:** Involucra middleware, como balanceadores de carga.

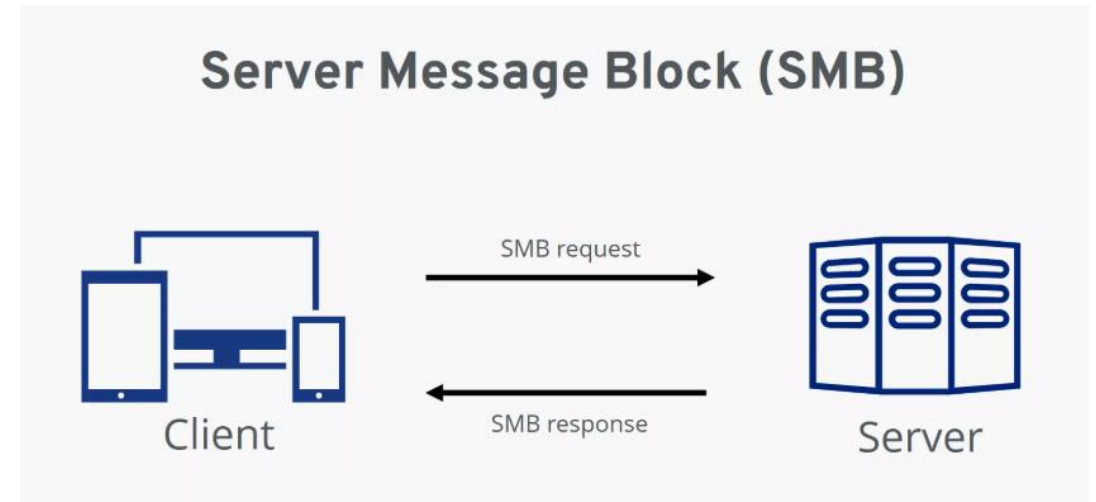
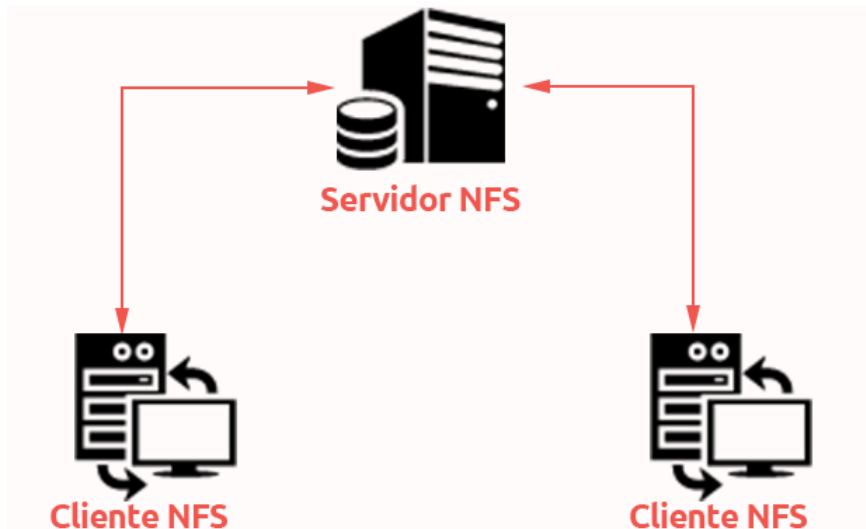
Protocolos en Cliente/Servidor

- **HTTP/HTTPS:** Comunicación web.
- **FTP:** Transferencia de archivos.
- **DNS:** Resolución de nombres de dominio.
- **Protocolos de seguridad:** SSL/TLS, autenticación OAuth y JWT.

Servidores más populares, puertos y nombres en Windows y Linux

Servicio	Puerto	Nombre en Windows	Nombre en Linux
Servidor Web (HTTP)	80	IIS (Internet Information Services)	Apache, Nginx
Servidor Web Seguro (HTTPS)	443	IIS	Apache, Nginx
Servidor FTP	21	FileZilla Server, IIS FTP	vsftpd, ProFTPD, Pure-FTPd
Servidor SFTP (SSH File Transfer Protocol)	22	WinSCP (Cliente)	OpenSSH (soporta SFTP)
Servidor SSH	22	OpenSSH en Windows 10/11 Server	OpenSSH
Servidor de Correo SMTP	25	Microsoft Exchange, hMailServer	Postfix, Exim, Sendmail
Servidor DNS	53	Microsoft DNS Server	BIND, dnsmasq, PowerDNS
Servidor DHCP	67/68	Windows DHCP Server	ISC DHCP Server, dnsmasq
Servidor POP3 (Correo)	110	Microsoft Exchange, hMailServer	Dovecot, Courier
Servidor IMAP (Correo)	143	Microsoft Exchange, hMailServer	Dovecot, Courier
Servidor LDAP	389	Active Directory	OpenLDAP, 389 Directory Server
Servidor MySQL/MariaDB	3306	MySQL para Windows	MySQL, MariaDB
Servidor RDP (Escritorio Remoto)	3389	Remote Desktop Services (RDP)	xrdp

Que otros tipos de servidores hay?



Servidor NFS

- NFS es un protocolo de sistema de archivos distribuido que permite a un cliente **montar directorios remotos como si fueran locales**. Se usa principalmente en **Linux y Unix**.
- Permite compartir archivos a nivel de **bloque** y no como simple transferencia de archivos.

Servidor Samba (SMB - Server Message Block)

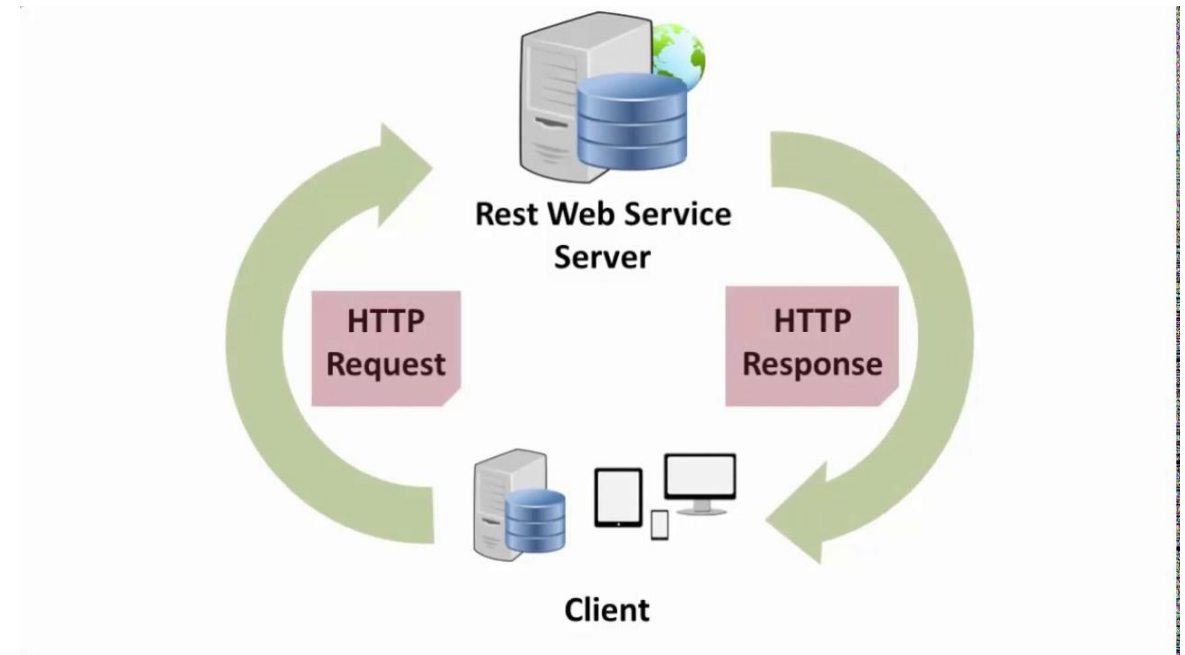
- Samba es una implementación de código abierto del protocolo **SMB/CIFS** de Windows, que permite compartir archivos e impresoras entre **Linux y Windows**.
- Compatible con **Windows, Linux y MacOS**.



Montaje de servidor WEB

Servicio WEB

- Cual es el puerto del servicio WEB?
- Cual es el nombre del servicio?
- Cual es la IP del servidor?



Servicio WEB

- Instalación del servicio WEB (Apache)
 - **sudo apt install apache2**
- Verificación del servicio:
 - <http://192.168.56.100>
- Edición del archivo index.html:
 - **/var/www/html/index.html**



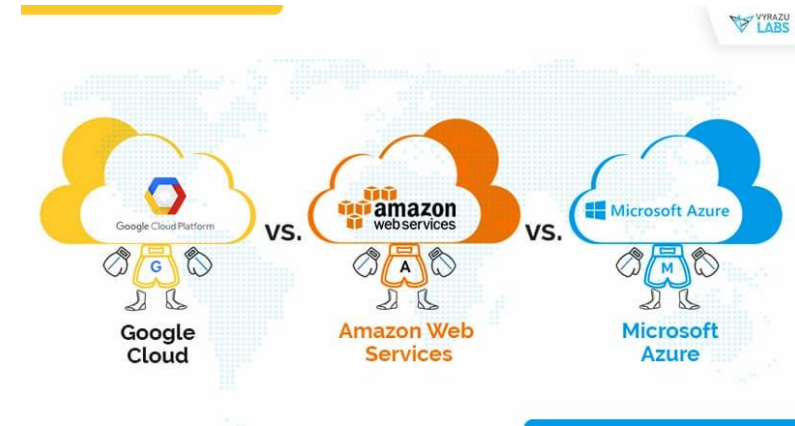
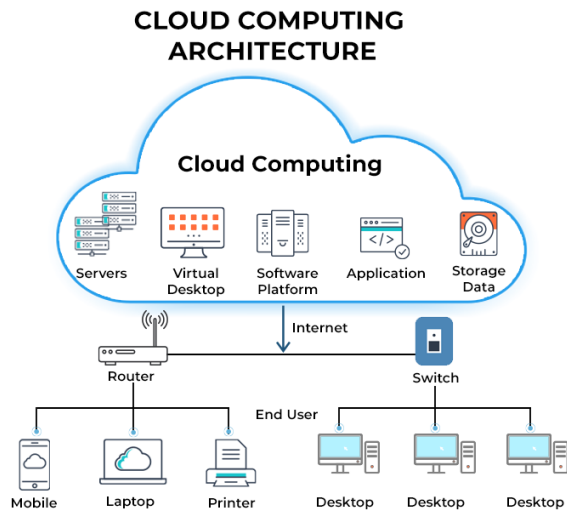
Introducción a los Sistemas Distribuidos

Introducción a los Sistemas Distribuidos

- Un **sistema distribuido** es un conjunto de computadoras interconectadas que trabajan juntas como una sola unidad.
- **Características:**
 - Transparencia en la distribución.
 - Concurrencia de procesos.
 - Escalabilidad.
 - Tolerancia a fallos.

Introducción a los Sistemas Distribuidos

- **Ejemplos:** Cloud computing, redes de microservicios, bases de datos distribuidas.

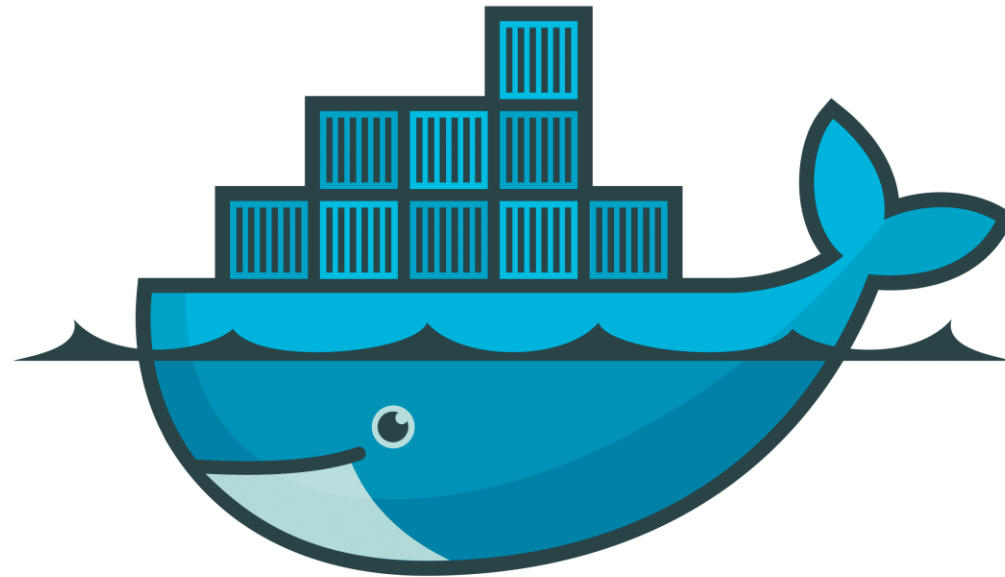


Introducción a los Sistemas Distribuidos

- **Ventajas:**
 - Reducción de costos
 - Mayor disponibilidad
 - Mejor rendimiento.



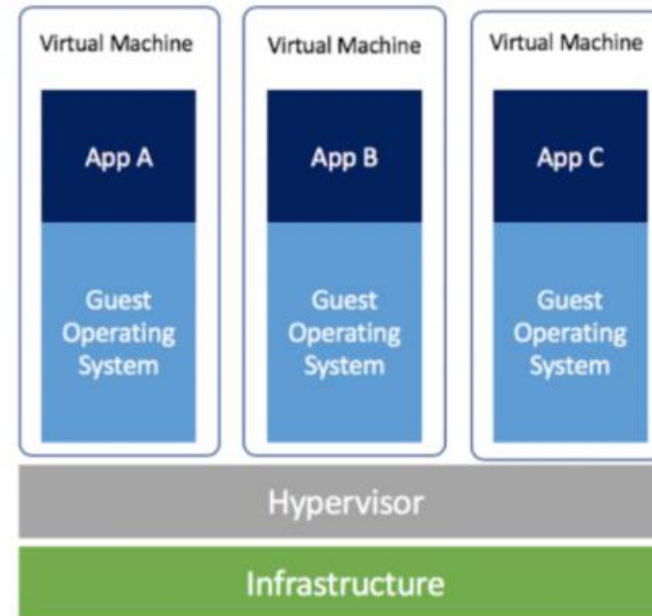
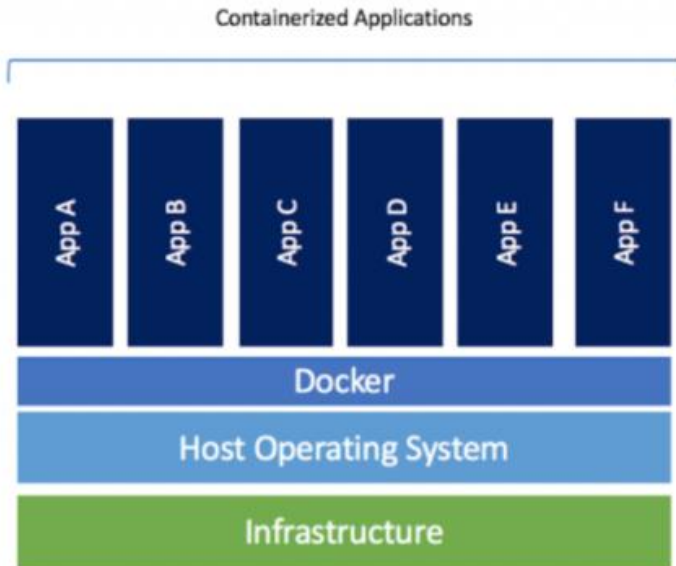
Docker – Un Sistema distribuido?



docker

Docker – Un Sistema distribuido?

- **Docker** NO es un sistema distribuido.
- Es un tipo modelo cliente-servidor



Procesos Distribuidos

- ¿Qué son los Procesos Distribuidos?



Procesos Distribuidos

- Son **procesos que se ejecutan en diferentes nodos** de un sistema distribuido, comunicándose entre sí o con otros para alcanzar un objetivo común.
- **Características:**
 - Ejecución concurrente.
 - Comunicación entre procesos remotos.
 - Coordinación y sincronización.

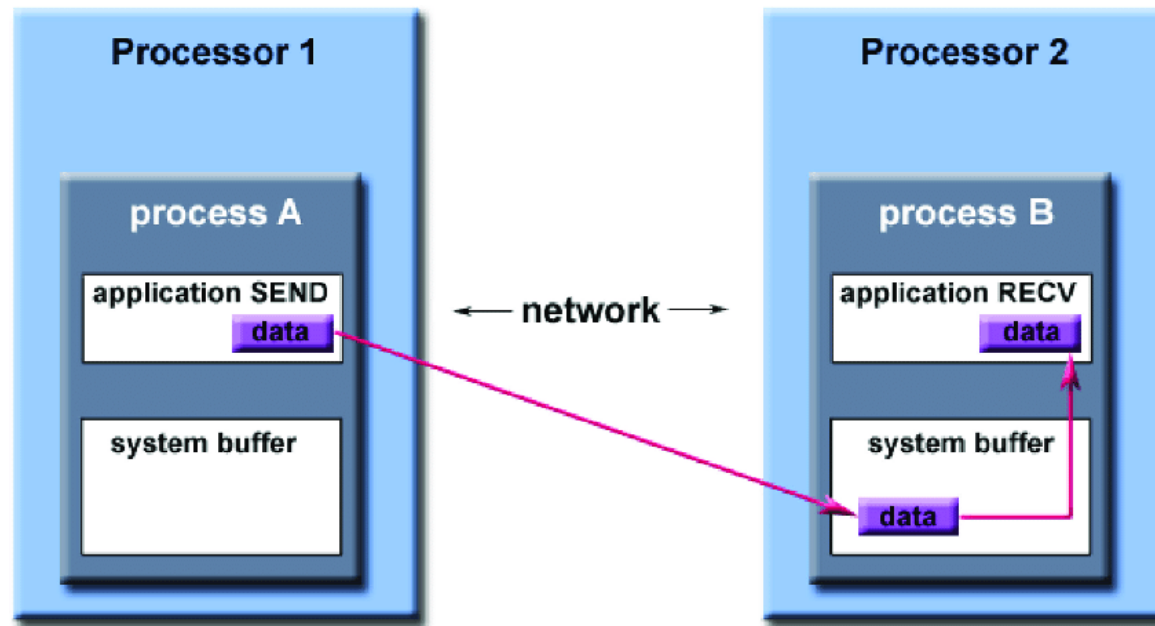
Procesos Distribuidos

- Ejemplo:

The Google logo is displayed in its characteristic multi-colored font: blue 'G', red 'o', yellow 'o', blue 'g', green 'l', and red 'e'.The Netflix logo is shown in a bold, red, sans-serif typeface.

Procesos Distribuidos

- **Ejemplo:** Un sistema de pagos en línea que requiere la coordinación de múltiples servidores para procesar transacciones.



Analogía Procesos distribuidos vs sistemas distribuidos

- Caso de la pizzería:
 - Cocinero
 - Repartidor
 - Cajero
- Cada empleado tiene **una tarea específica**, pero trabajan juntos en el mismo pedido

-
- Restaurantes de pizza
 - Tiene su propio equipo cocina, caja y entrega.
 - Todos están conectados a un sistema central de pedidos
 - **Esto es un sistema distribuido**, porque cada pizzería (nodo) funciona de manera **independiente**, pero están **coordinadas** para atender pedidos de clientes en distintas ubicaciones.

Modelos de Comunicación en Procesos Distribuidos

- **Paso de mensajes (message passing)**
- **Memoria compartida distribuida**
- **RPC (Remote Procedure Call)**

Paso de mensajes (message passing)

- Los procesos envían y reciben **mensajes explícitos** para intercambiar datos.
- Se usa en **sistemas sin memoria compartida** (ej. microservicios, clusters)
- Puede ser **síncrono** (bloqueante) o **asíncrono** (no bloqueante).
- Ejemplo:
 - Servidores de web y base de datos.

Memoria Compartida Distribuida (Shared Memory)

- Múltiples procesos acceden a una **memoria compartida virtual**, sin necesidad de enviar mensajes.
- Se usa en **clusters de alto rendimiento y bases de datos distribuidas**.
- Requiere **sincronización** para evitar problemas de concurrencia.
- Ejemplo:
 - Supercomputadora que gestiona varios procesos a la vez como cálculos matemáticos.

Llamada a Procedimiento Remoto (RPC - Remote Procedure Call)

- Un proceso puede ejecutar funciones en otro sistema **como si fueran locales**.
- Se usa en **servicios web, API distribuidas y microservicios**.
- ssh ulatina@192.168.10.100 "ls -l /home/ulatina"
- NFS

Agrupaciones (Clustering)

¿Qué es un Clúster?



¿Qué es un Clúster?

- Conjunto de computadoras que trabajan juntas como un solo sistema.
- **Tipos:**
 - Alta Disponibilidad (HA - High Availability).
 - Alto Rendimiento (HPC - High Performance Computing).
 - Balanceo de Carga (Load Balancing).

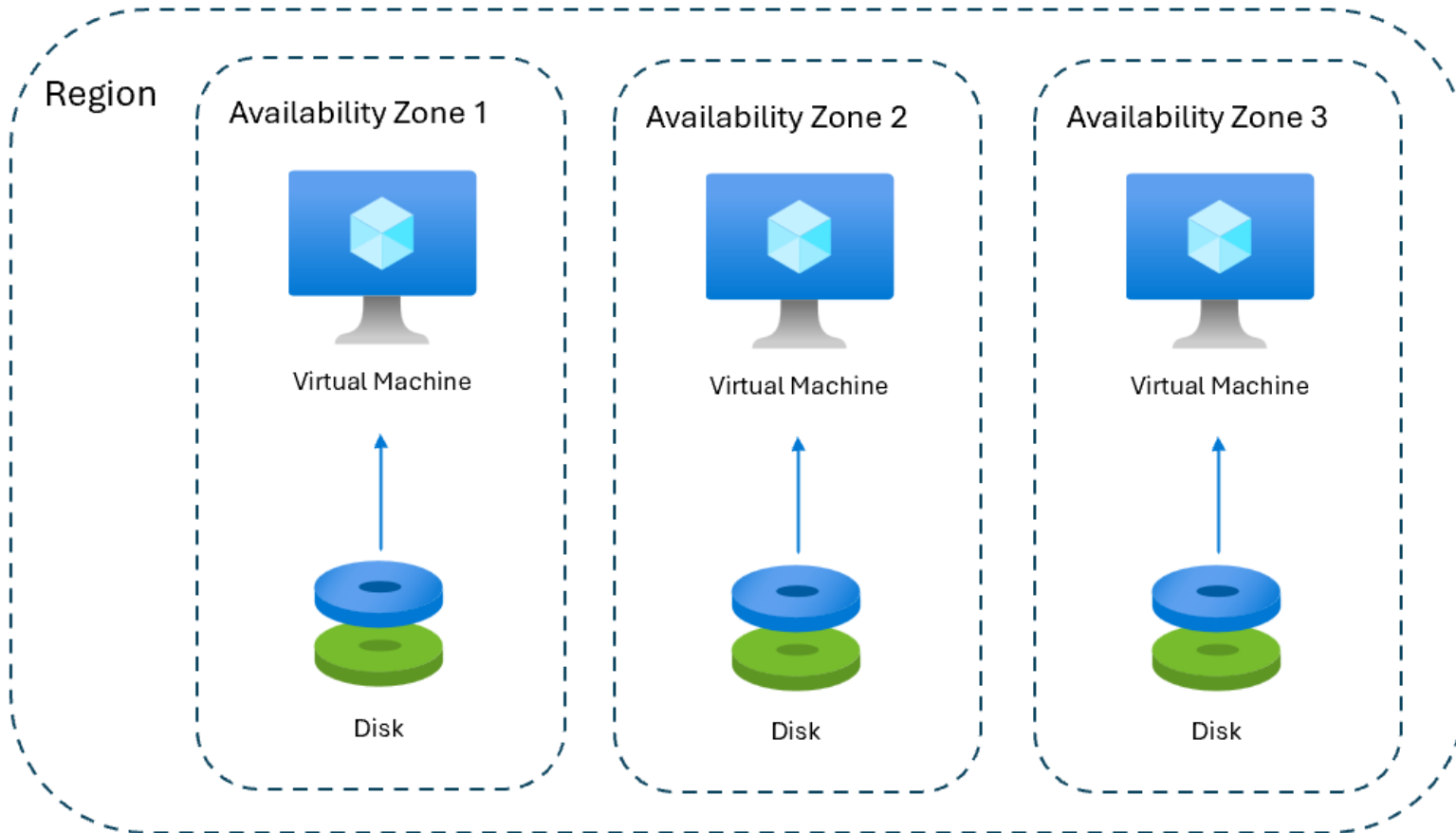
Alta Disponibilidad (HA - High Availability).

- La **Alta Disponibilidad** se refiere a la capacidad de un sistema o servicio para seguir funcionando incluso en el caso de fallos o interrupciones.
- Un sistema de alta disponibilidad se configura para minimizar el tiempo de inactividad (downtime) y garantizar que los servicios estén siempre disponibles, incluso si uno o más de sus componentes fallan.

Alta Disponibilidad (HA - High Availability).

- **Clustering** en HA implica configurar múltiples servidores (nodos) para que trabajen juntos como un sistema redundante.
- **Failover:** Este es el proceso mediante el cual, si un nodo o componente falla, otro nodo (en el clúster) asume la carga de trabajo sin afectar al servicio.
- Ejemplo:
 - Redundancia en bases de datos o servidores web

Alta Disponibilidad (HA - High Availability).



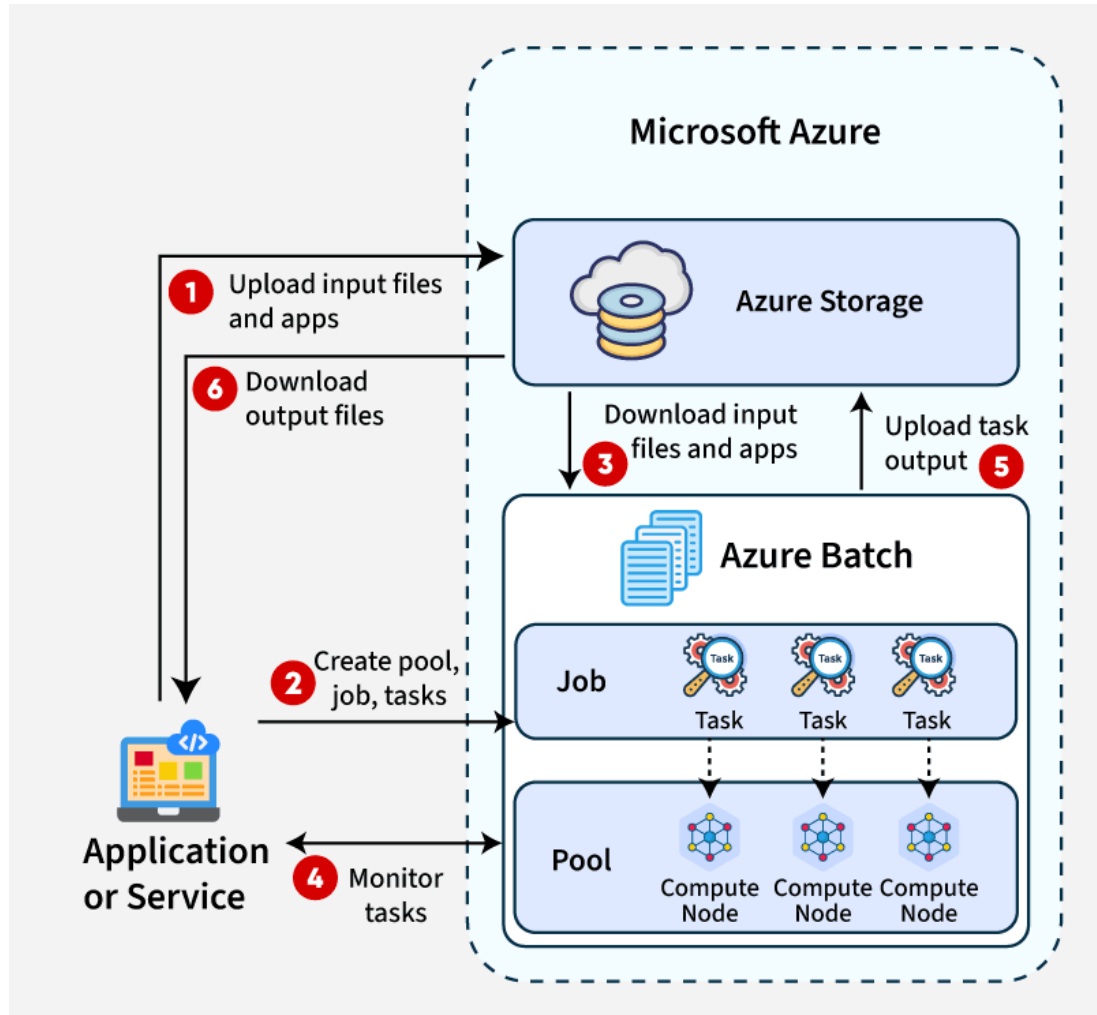
Alto Rendimiento (HPC - High Performance Computing).

- **HPC** se refiere al uso de sistemas de cómputo avanzados para resolver problemas complejos que requieren gran poder de procesamiento.
- Este tipo de clústeres se utiliza en aplicaciones que necesitan una gran cantidad de capacidad de procesamiento, como simulaciones científicas, modelado, procesamiento de datos grandes, etc.

Alto Rendimiento (HPC - High Performance Computing).

- En un entorno HPC, se usan **clusters de computadoras** o **supercomputadoras** para realizar cálculos a gran escala, distribuyendo tareas entre múltiples nodos para lograr un alto rendimiento.
- Los nodos en un **cluster HPC** suelen ser muy potentes y especializados, y pueden estar conectados entre sí por **redes de alta velocidad** para maximizar el rendimiento.
- Ejemplo:
 - Un **cluster HPC** utilizado para simulaciones de clima, donde cada nodo procesa una parte del modelo de predicción del clima, acelerando el tiempo de cálculo y haciendo posible realizar simulaciones de alta resolución.

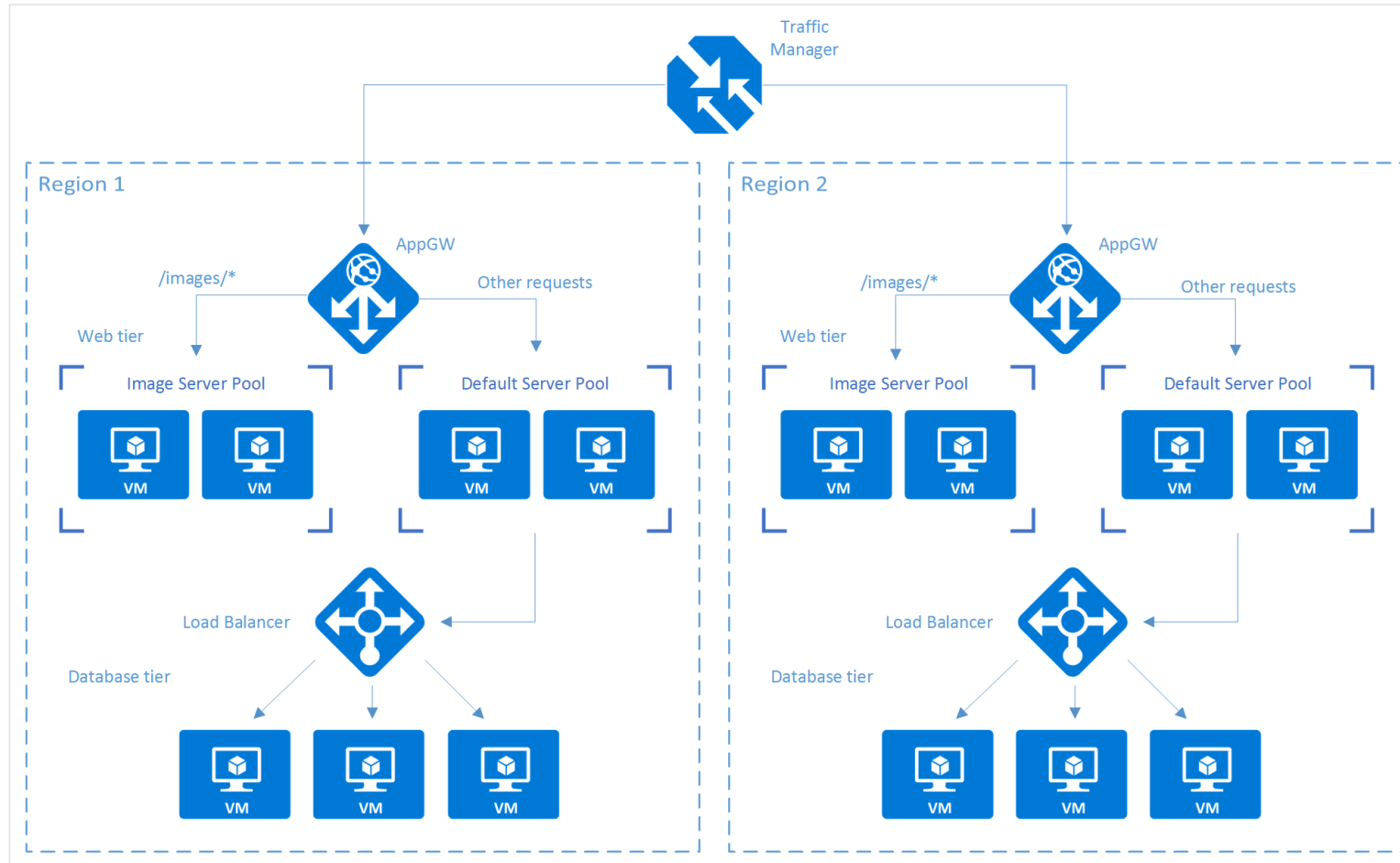
Alto Rendimiento (HPC - High Performance Computing).



Balanceo de Carga (Load Balancing).

- El **Balanceo de Carga** es un enfoque para distribuir la carga de trabajo entre varios servidores o recursos, asegurando que ningún servidor individual se sobrecargue, mejorando así la **eficiencia** y **fiabilidad** de los sistemas.
- **Balanceo de carga** en un clúster distribuye las solicitudes de los usuarios entre varios nodos o servidores de manera equitativa para mejorar el rendimiento y evitar que un solo nodo se vea abrumado por la carga de trabajo.

Balanceo de Carga (Load Balancing).



Resumen Clusterring

- **Alta Disponibilidad (HA):** Enfocada en garantizar que un sistema esté disponible incluso si hay fallos en algunos de sus componentes.
- **Alto Rendimiento (HPC):** Enfocada en mejorar el rendimiento a través del procesamiento paralelo y el uso de clústeres potentes.
- **Balanceo de Carga:** Enfocada en distribuir el tráfico o las solicitudes entre varios servidores para garantizar que el sistema sea eficiente y escalable.



**UNIVERSIDAD LATINA
DE COSTA RICA**

POWERED BY **Arizona State University**

Gracias

